

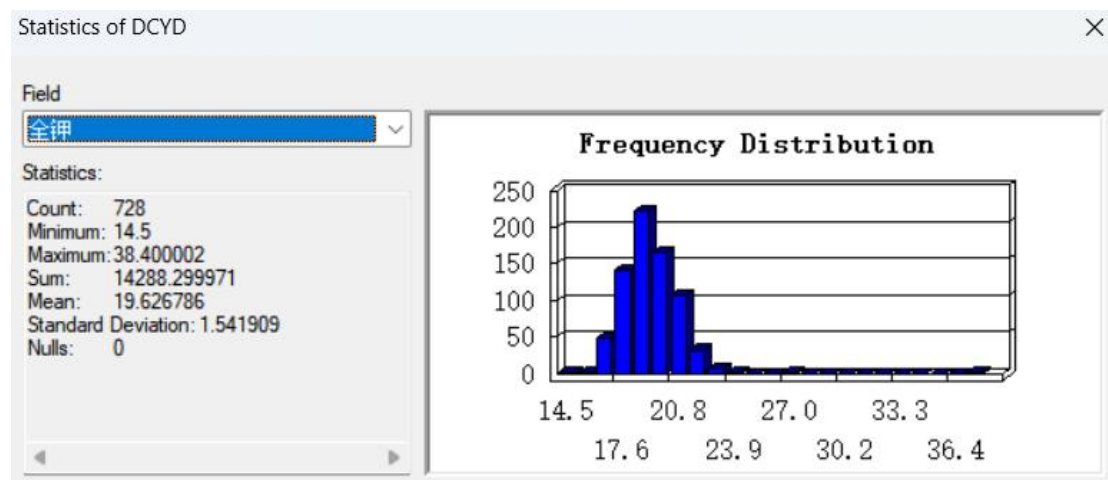
土壤属性图质控问题反馈—衡水市冀州区

一、数据库成果

1、制图过程（三普样点）——样点数据存在空值，若有需要应在报告中说明；

Table																																																			
DCYD																																																			
	pH	阳离子交换	交换性钙	水溶性总氮	电导率	有机质	全氮	全磷	全钾	有效磷	速效钾	有效磷	有效磷	有效磷	有效磷	有效磷	有效磷	有效磷	有效磷	有效磷	有效磷	有效磷	有效磷	有效磷	有效磷	有效磷	有效磷	有效磷	有效磷	有效磷	有效磷	有效磷	有效磷	有效磷	有效磷																
5.52	10	7.34	0.485	0.127	12.2	0.71	1.23	19.5	22.5	770	206	7.42	Null	12.5	25.4	0.95	1.1	0.42	0.082	0.147	9.62	22.7	0.16	68.8	29.2	14.2	29.7	1.67	1.65	0.79	0.227	0.036	11.8	23.9	0.13	64.3	28.2														
8.55	9.21	4.75	0.699	0.177	9.32	0.65	0.9	20.3	22.5	968	428	12.7	Null	14.2	29.7	1.67	1.65	0.79	0.227	0.036	11.8	23.9	0.13	64.3	28.2	18.2	12.5	8.15	0.487	0.125	10.6	0.71	0.93	19.3	8.67	806	144	5.17	Null	18.2	29.6	1.53	0.78	0.43	0.092	0.064	12.4	24.5	0.16	70.8	31.3
8.21	12	7.19	0.711	0.193	11	0.69	1.21	19.4	82.4	785	231	24.4	Null	16.8	17.3	1.43	1.42	0.43	0.136	0.04	25.2	25.3	0.15	80.7	31	18.2	12.5	8.15	0.487	0.125	10.6	0.71	0.93	19.3	8.67	806	144	5.17	Null	18.2	29.6	1.53	0.78	0.43	0.092	0.064	12.4	24.5	0.16	70.8	31.3
8.3	15.7	12.7	0.449	0.126	22	1.28	0.95	19.6	13.5	216	216	Null	Null	18.2	29.6	1.53	0.78	0.43	0.092	0.064	12.4	24.5	0.16	70.8	31.3	18.2	12.5	8.15	0.487	0.125	10.6	0.71	0.93	19.3	8.67	806	144	5.17	Null	18.2	29.6	1.53	0.78	0.43	0.092	0.064	12.4	24.5	0.16	70.8	31.3
9.44	7.64	6.1	Null	Null	10.3	0.58	0.92	18.7	7.43	296	296	Null	Null	18.2	29.6	1.53	0.78	0.43	0.092	0.064	12.4	24.5	0.16	70.8	31.3	18.2	12.5	8.15	0.487	0.125	10.6	0.71	0.93	19.3	8.67	806	144	5.17	Null	18.2	29.6	1.53	0.78	0.43	0.092	0.064	12.4	24.5	0.16	70.8	31.3
9.22	15.6	Null	Null	Null	2.6	0.25	0.68	19.5	1.44	48.2	48.2	Null	Null	18.2	29.6	1.53	0.78	0.43	0.092	0.064	12.4	24.5	0.16	70.8	31.3	18.2	12.5	8.15	0.487	0.125	10.6	0.71	0.93	19.3	8.67	806	144	5.17	Null	18.2	29.6	1.53	0.78	0.43	0.092	0.064	12.4	24.5	0.16	70.8	31.3
9.98	17.5	13.7	0.363	0.0891	3.15	0.21	0.55	19.1	2.21	30.3	30.3	Null	Null	18.2	29.6	1.53	0.78	0.43	0.092	0.064	12.4	24.5	0.16	70.8	31.3	18.2	12.5	8.15	0.487	0.125	10.6	0.71	0.93	19.3	8.67	806	144	5.17	Null	18.2	29.6	1.53	0.78	0.43	0.092	0.064	12.4	24.5	0.16	70.8	31.3
9.66	10.1	7.41	0.801	0.204	12.9	0.77	0.98	18.4	8.8	822	201	29.1	Null	12.3	25.6	1.12	2.29	0.72	0.083	0.032	10.2	25.5	0.2	69.9	28.8	17.8	22.6	1.28	1.04	0.52	0.073	0.031	6.96	24.3	0.14	60.2	25.1	17.8	22.6	1.28	1.04	0.52	0.073	0.031	6.96	24.3	0.14	60.2	25.1		
9.34	10.7	7.76	0.415	0.124	11.4	0.6	1.02	17.3	7.06	676	82.6	11.9	Null	17.8	22.6	1.28	1.04	0.52	0.073	0.031	6.96	24.3	0.14	60.2	25.1	17.8	22.6	1.28	1.04	0.52	0.073	0.031	6.96	24.3	0.14	60.2	25.1	17.8	22.6	1.28	1.04	0.52	0.073	0.031	6.96	24.3	0.14	60.2	25.1		
9.32	6.34	1.83	Null	Null	11.6	0.69	0.94	20.2	4.64	144	144	Null	Null	18.2	29.6	1.53	0.78	0.43	0.092	0.064	12.4	24.5	0.16	70.8	31.3	18.2	12.5	8.15	0.487	0.125	10.6	0.71	0.93	19.3	8.67	806	144	5.17	Null	18.2	29.6	1.53	0.78	0.43	0.092	0.064	12.4	24.5	0.16	70.8	31.3
9.09	7.73	5.14	2.19	0.59	10.9	0.62	0.84	17.4	11.6	147	147	Null	Null	18.2	29.6	1.53	0.78	0.43	0.092	0.064	12.4	24.5	0.16	70.8	31.3	18.2	12.5	8.15	0.487	0.125	10.6	0.71	0.93	19.3	8.67	806	144	5.17	Null	18.2	29.6	1.53	0.78	0.43	0.092	0.064	12.4	24.5	0.16	70.8	31.3
9.59	12.5	10.5	0.469	0.123	8.79	0.56	0.82	19.1	6.46	845	119	3.57	Null	8.42	17.8	1.28	0.56	0.42	0.156	0.034	11.7	25.3	0.15	73	32.1	8.42	17.8	1.28	0.56	0.42	0.156	0.034	11.7	25.3	0.15	73	32.1	8.42	17.8	1.28	0.56	0.42	0.156	0.034	11.7	25.3	0.15	73	32.1		
9.5	11.8	10.7	0.548	0.143	11.3	0.65	1.24	21.2	20.5	891	296	10.9	Null	10.8	25.4	1.65	1.4	0.31	0.141	0.06	12.6	26.2	0.19	73.8	33.5	10.8	25.4	1.65	1.4	0.31	0.141	0.06	12.6	26.2	0.19	73.8	33.5	10.8	25.4	1.65	1.4	0.31	0.141	0.06	12.6	26.2	0.19	73.8	33.5		
9.53	12.9	9.97	0.435	0.12	8.14	0.52	0.71	20.4	2.25	826	89.6	8.11	Null	12	26.6	1.43	0.41	0.36	0.115	0.044	4.26	23.5	0.15	68.7	30	12	26.6	1.43	0.41	0.36	0.115	0.044	4.26	23.5	0.15	68.7	30	12	26.6	1.43	0.41	0.36	0.115	0.044	4.26	23.5	0.15	68.7	30		
9.44	12.5	10.2	0.438	0.119	15.1	0.78	1.14	18.2	4.11	995	119	4.5	Null	8.42	19.5	1.43	0.92	0.53	0.099	0.15	13.3	27.3	0.19	71.3	31.3	8.42	19.5	1.43	0.92	0.53	0.099	0.15	13.3	27.3	0.19	71.3	31.3	8.42	19.5	1.43	0.92	0.53	0.099	0.15	13.3	27.3	0.19	71.3	31.3		
9.6	13.6	9.32	0.759	0.207	17.3	1.06	0.92	21.2	16	1233	423	29	Null	9.07	27.2	1.62	1.24	0.71	0.149	0.057	12	28	0.19	77.1	34.5	9.07	27.2	1.62	1.24	0.71	0.149	0.057	12	28	0.19	77.1	34.5	9.07	27.2	1.62	1.24	0.71	0.149	0.057	12	28	0.19	77.1	34.5		
9.46	13.7	9.25	0.419	0.12	16.3	1	1.14	21.3	8.79	834	147	6.48	Null	16.3	20.7	1.59	0.99	0.7	0.097	0.044	15.4	27	0.2	77.6	31.3	16.3	20.7	1.59	0.99	0.7	0.097	0.044	15.4	27	0.2	77.6	31.3	16.3	20.7	1.59	0.99	0.7	0.097	0.044	15.4	27	0.2	77.6	31.3		
9.49	10.7	7.66	0.516	0.136	9.49	0.53	0.81	18.3	11.2	811	119	8.81	Null	11	16.9	1.27	0.44	0.39	0.117	0.062	8.43	24.4	0.13	68.9	30.2	11	16.9	1.27	0.44	0.39	0.117	0.062	8.43	24.4	0.13	68.9	30.2	11	16.9	1.27	0.44	0.39	0.117	0.062	8.43	24.4	0.13	68.9	30.2		
9.54	10	7.51	0.447	0.133	6.34	0.47	0.79	21.4	2.24	659	75.7	8.27	Null	10.6	28	1.14	0.28	0.57	0.17	0.038	11.2	23.8	0.13	68.7	29.8	10.6	28	1.14	0.28	0.57	0.17	0.038	11.2	23.8	0.13	68.7	29.8	10.6	28	1.14	0.28	0.57	0.17	0.038	11.2	23.8	0.13	68.7	29.8		
9.41	9.93	6.61	0.471	0.128	8.76	0.64	1.61	21.4	48.9	927	228	6.83	Null	9.3	17.8	1.92	0.73	0.4	0.133	0.071	14.7	23.5	0.16	71.1	30.5	9.3	17.8	1.92	0.73	0.4	0.133	0.071	14.7	23.5	0.16	71.1	30.5	9.3	17.8	1.92	0.73	0.4	0.133	0.071	14.7	23.5	0.16	71.1	30.5		
9.24	12	6.52	0.59	0.165	12.5	0.77	1.65	20.7	66.6	879	223	41	Null	13.6	17.9	1.1	3.49	0.51	0.067	0.042	10.8	21.7	0.15	68.2	29.7	13.6	17.9	1.1	3.49	0.51	0.067	0.042	10.8	21.7	0.15	68.2	29.7	13.6	17.9	1.1	3.49	0.51	0.067	0.042	10.8	21.7	0.15	68.2	29.7		
9.5	13.7	10.5	0.457	0.139	12.1	0.9	0.84	21.1	5.92	861	130	11	Null	12.1	20.4	1.85	1.52	0.46	0.125	0.074	5.32	27.7	0.18	74.8	32.6	12.1	20.4	1.85	1.52	0.46	0.125	0.074	5.32	27.7	0.18	74.8	32.6	12.1	20.4	1.85	1.52	0.46	0.125	0.074	5.32	27.7	0.18	74.8	32.6		
9.77	5.59	4.22	0.377	0.117	6.37	0.43	0.8	16.7	7.46	552	132	3.76	Null	9.09	24.9	1.13	1.75	0.77	0.037	0.036	8.29	19.2	0.12	52.7	20.4	9.09	24.9	1.13	1.75	0.77	0.037	0.036	8.29	19.2	0.12	52.7	20.4	9.09	24.9	1.13	1.75	0.77	0.037	0.036	8.29	19.2	0.12	52.7	20.4		
9.51	7.66	5.4	0.323	0.089	6.86	0.45	0.56	17.9	3.82	615	174	3.02	Null	7.26	21.9	0.71	0.77	0.28	0.035	0.034	8.26	19.1	0.12	51.6	21.2	7.26	21.9	0.71	0.77	0.28	0.035	0.034	8.26	19.1	0.12	51.6	21.2	7.26	21.9	0.71	0.77	0.28	0.035	0.034	8.26	19.1	0.12	51.6	21.2		
9.61	12.9	7.74	0.909	0.248	13	0.78	0.82	19.8	4.75	914	173	52	Null	15.3	19.4	1.65	0.93	0.57	0.111	0.082	9.67	25.4	0.18	74.4	32.6	15.3	19.4	1.65	0.93	0.57	0.111	0.082	9.67	25.4	0.18	74.4	32.6	15.3	19.4	1.65	0.93	0.57	0.111	0.082	9.67	25.4	0.18	74.4	32.6		
9.34	13.2	8.79	0.541	0.156	17.3	0.96	1.04	20.4	4.02	1009	124	18.2	Null	13.4	20.1	1.97	0.92	0.72	0.125	0.099	15.1	27.6	0.17	70.5	31.7	13.4	20.1	1.97	0.92	0.72	0.125	0.099	15.1	27.6	0.17	70.5	31.7	13.4	20.1	1.97	0.92	0.72	0.125	0.099	15.1	27.6	0.17	70.5	31.7		
9.41	12.5	11.6	0.405	0.124	14.5	0.99	0.96	20.3	8.39	929	190	6.52	Null	8.47	20	1.1	0.9	0.4	0.093	0.031	14.5	25.5	0.19	72.8	31.6	8.47	20	1.1	0.9	0.4	0.093	0.031	14.5	25.5	0.19	72.8	31.6	8.47	20	1.1	0.9	0.4	0								

对于土壤属性值要明确其异常值范围是否合理，样点值在总体均值五倍标准差之内，且大于或小于临近点均值三倍标准差，请核对所有样点值是否合理。

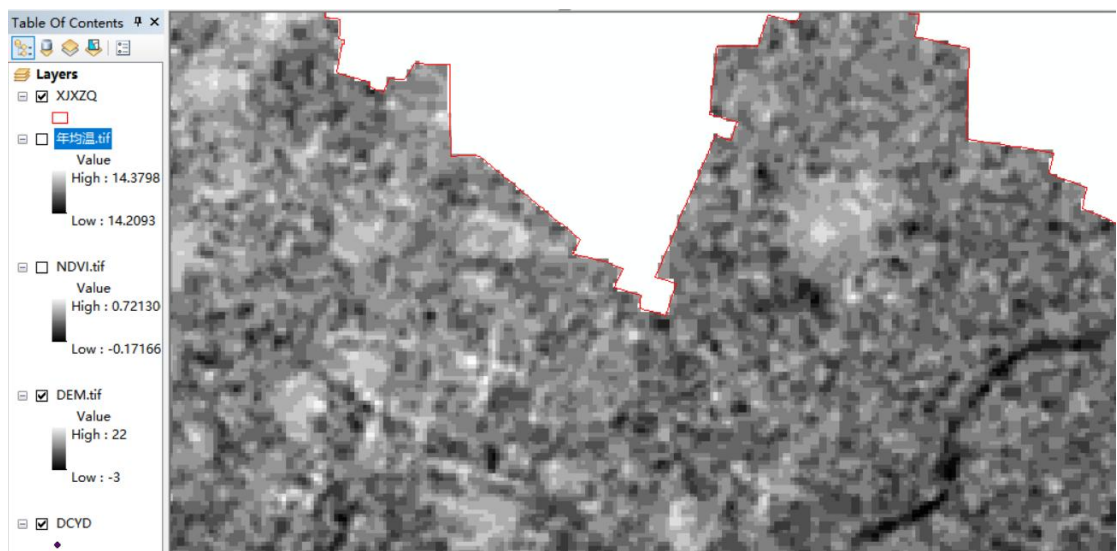


2、制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为2008-2010年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；

要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；

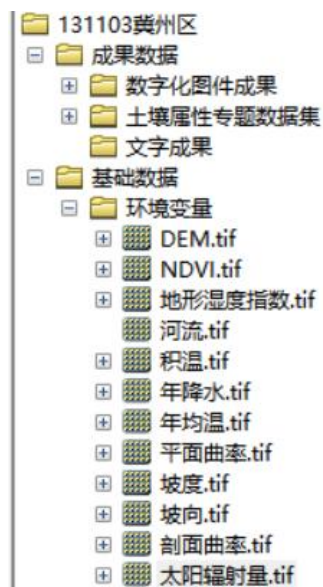
主要包含土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

3、制图过程（环境变量）——环境变量按行政区划切分需保证覆盖行政区划全域。



4、制图过程（环境变量制备未按规范要求）——环境变量类型缺少主要成土要素（母质、土地利用）；

缺少土地利用现状图、土壤类型图、母岩母质图且需要进行数值化处理。



5、基础数据（元数据）——元数据目录与专题成果编制要求不一致，缺少元素形态。

省（区、市） 代码	省（区、市） 名称	采样时间	制图时间	土壤属性名称/制图特点数量（个）	入模环境变量数量	入模环境变量名称	遥感数据源	制图模型	制图精度		计量单位	大地坐标系	投影方式	栅格分辨率	制图单位
									决定系数	均方根误差					

(3) 元数据。记录栅格数据成果编制过程的说明信息，字段包括国土三调县名及县代码、土壤属性、制图模型、决定系数、均方根误差、验证方法及相关参数、元素形态、计量单位、采样时间、入模样本数量、入模环境变量数量、入模环境变量名称、遥感数据源、制图时间、坐标系、投影方式、栅格分辨率、制图单位。采用 xls 文件格式。

二、图件成果

1、数字化图件成果——多个图件中表格的统计面积不一致（例如：下图两个统计表中多个类型总计面积不一致），请核查所有成果图。

土地利用类型 面积/亩	全钾分级 (g/kg)				总计
	>25.0	20.0-25.0	15.0-20.0	10.0-15.0	
耕地	301	239471	721035	439	961246
园地	0	7314	18300	0	25614
林地	0	23389	57008	0	80397
草地	0	3709	9827	0	13536
其他土地	2	82631	211767	2	294402
总计	303	356514	1017937	441	1375195

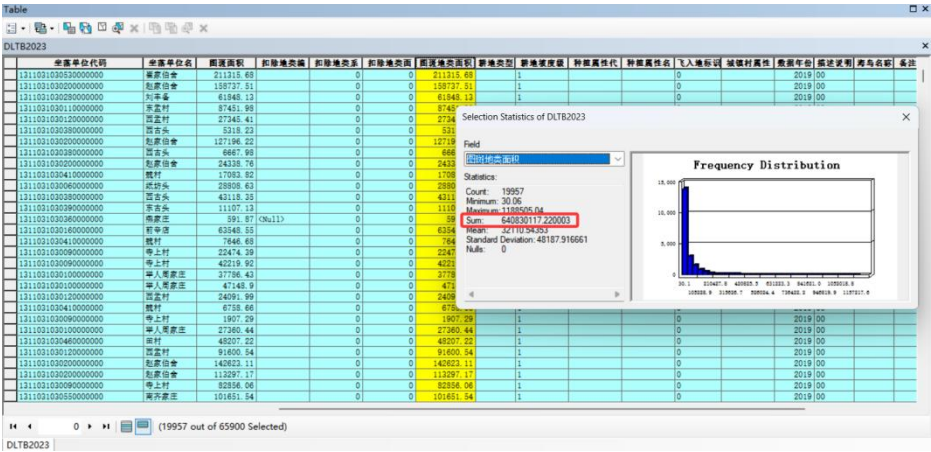
土地利用类型 面积/亩	全磷分级 (g/kg)			总计
	>1.00	0.80-1.00	0.60-0.80	
耕地	101753	859402	90	961245
园地	11451	14163	0	25614
林地	35880	44013	506	80399
草地	5359	7704	472	13535
其他土地	127418	166324	660	294402
总计	281861	1091606	1728	1375195

2、数字化图件成果——乡镇耕地统计结果应该和分地类统计的耕地结果能对齐。

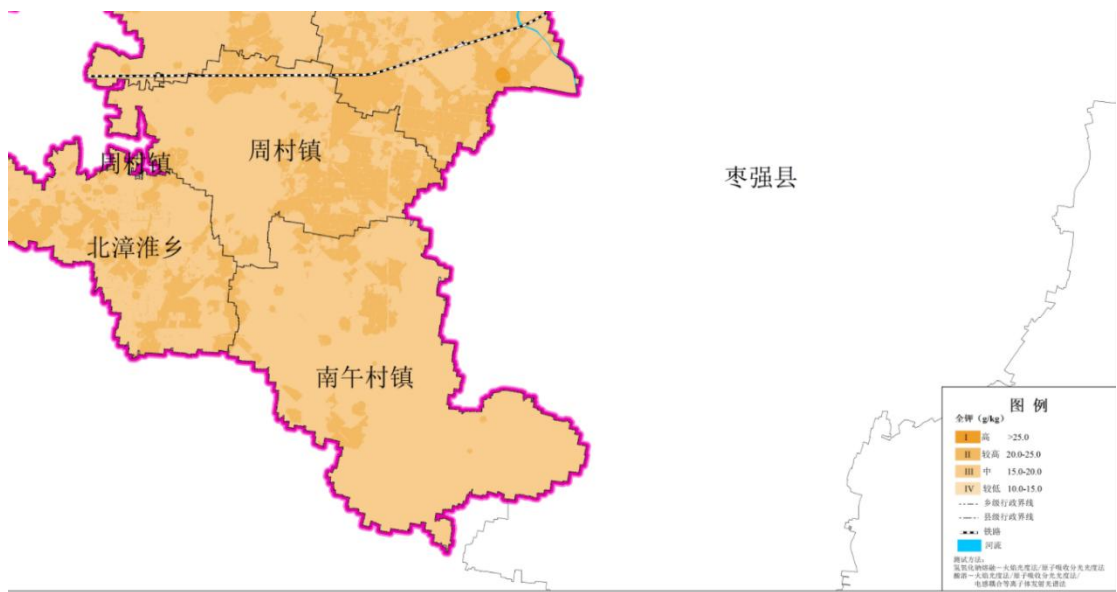
乡镇（面积/亩）	全氮分级 (g/kg)			总计
	1.00-1.25	0.75-1.00	≤0.75	
北漳淮乡	1994	69154	16878	88026
官道李镇	48624	26626	20735	95985
冀州镇	8611	92189	100524	201324
码头李镇	44799	65479	29244	139522
门家庄乡	68517	5415	19196	93128
南午村镇	36046	89200	49861	175107
魏家屯镇	26896	16370	15128	58394
西王庄镇	75531	8127	26431	110089
小寨乡	50352	85705	39788	175845
徐家庄乡	2581	81072	38273	121926
周村镇	29805	54753	31290	115848
总计	393756	594090	387348	1375195

土地利用类型 面积/亩	全氮分级 (g/kg)			总计
	1.00-1.25	0.75-1.00	≤0.75	
耕地	42088	100394	818763	961245
园地	2448	11535	11632	25615
林地	11502	30044	38851	80397
草地	813	6457	6265	13535
其他土地	36506	110640	147257	294403
总计	93357	259070	1022768	1375195

3、数字化图件成果——面积统计结果与三调面积统计结果不一致。（以耕地面积为例，请二次核查其余类型面积）。



4、数值化图件成果——分级图中缺少注记（分级的上面有小数字）



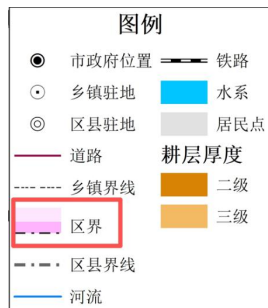
5、图面表达（图件制作不符合规范）——成果图需包含经纬度信息。



6、图面表达（图件信息缺失）——除了制图日期还要有调查日期。

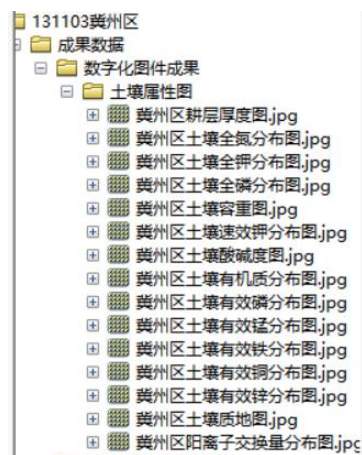
制图单位：河北满山红农业科技有限公司
制图时间：二〇二六年二月

7、图面表达（图件信息缺失）——图例中还需要有晕线边界。



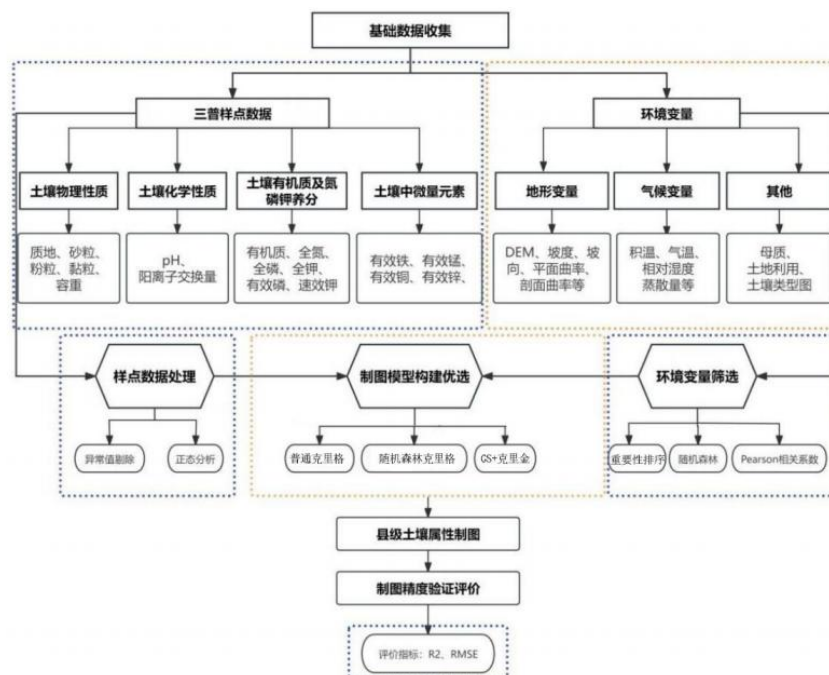
晕线边界示例图

8、图面表达（图件缺失）——土壤属性图件成果要求包括栅格图（Geotiff 格式）和专题图（jpg 格式）两种类型，但现提交的只有 jpg 格式。



三、文字成果

1、报告-制图过程（技术路线与规范不符）——技术路线与实际制图过程不一致，报告中缺少环境变量筛选过程。



2、报告-制图过程（数据收集与处理不规范）——数据的来源、时间跨度、格式等说明不充分；

环境变量制备过程说明不具体。

序号	环境变量类型	环境变量名称	数据来源	评价参数	处理方法
1	地形	DEM	GDEM V330M 分辨率数字高程数据, 地理空间数据云	30m 分辨率	DEM 衍生
2		坡度	由 DEM 计算得到		
3		坡向	由 DEM 计算得到		
4		平面曲率	由 DEM 计算得到		
5		剖面曲率	由 DEM 计算得到		
7		地形湿度指数	由 DEM 计算得到		
9		河流距离	由 DEM 计算得到		
11		积温	年积温数据_2014-2024	近 30 年 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 积温	
12	气候	气温	China_Tmp_1994_2023_from_CRUv4.08	近 30 年年平均气温, 1km 分辨率	直接引用
13		降雨	1993-2023 年降水数据	数据空间分辨率(米): 1km; 数据时间分辨率: 年	
14		蒸散量	2000-2024 年蒸散量数据	1km 分辨率	
15		相对湿度	1991-2020 年相对湿度数据	近 30 年相对湿度, 1km 分辨率	
16		归一化植被指数	2015-2025 平均 NDVI	近 10 年, 30m 分辨率	
17	植被	增强型植被指数	2015-2025 年平均 EVI	近 10 年, 30m 分辨率	Sentinel-2、Sentinel-1 多光谱遥感数据;
18					
19	母质	母质类型	第三次土壤普查土壤类型图	Shp	——

3、报告-制图过程（制图模型确定不合理）——环境变量的筛选方法和过程未说明；

缺少对入模环境变量的共线性说明及剔除；

每个因子的环境变量重要度排序不同，需分因子说明。

4、报告-制图过程（结果验证与分析不充分）——属性与环境的关联性（驱动因素）未进行分析展示。

5、报告-现状分析（属性关联分析与实用性不足）——未针对性提出土壤培肥改良措施；

四、土壤属性间关联分析

针对不同土壤属性间存在的内在关联与层级影响关系，通过皮尔逊（Pearson）相关性分析方法，分析了土壤容重、砂粒含量、粉粒含量、黏粒含量、pH 值、阳离子交换量、有机质、全氮、全磷、全钾、有效磷、速效钾、碳氮比、有效铁、有效锰、有效铜、有效锌共 17 项关键指标的相互作用规律。结合相关性热图的可视化分析结果，得出了土壤养分要素间的协同耦合特征与拮抗制约关系，厘清了驱动土壤肥力演变的核心因子与作用路径，可为区域耕地质量提升、养分管理及土壤资源可持续利用提供科学的理论依据与实践指导。

（一）土壤物理性质间的相关性

土壤容重与砂粒含量（ $r=0.43$ ）呈中度正相关，与粉粒含量（ $r=-0.35$ ）、黏含量粒（ $r=-0.40$ ）呈中度负相关；砂粒含量与粉粒含量（ $r=-0.94$ ）、黏粒含量（ $r=-0.90$ ）呈强负相关；粉粒含量与黏粒含量（ $r=0.65$ ）呈中度正相关。

砂粒颗粒粗大、粒间孔隙大且多为通气孔隙，不易团聚，在同等压实条件下单位体积内固相物质占比更高，所以砂粒与容重呈正相关；粉粒和黏粒粒径细小，颗粒间易紧密堆积，会提升土壤整体紧实度，导致容重增大，故二者与容重呈负相关。砂粒、粉粒、黏粒作为土壤质地的核心构成要素，其含量占比呈此消彼长的互补关系，砂粒占比提升必然伴随粉粒、黏粒占比下降，因此砂粒与后两者表现出极强负相关；而粉粒与黏粒同属细颗粒范畴，在土壤颗粒组成中具有相似的赋存规律，因而呈现中度正相关。

乡镇土壤属性分析仅呈现数据，未结合当地提出解决方案。

（四）土壤全钾

从全钾来看，各乡镇差异较大，小寨乡草地全钾均值为 18.48g/kg，含量最低，而魏家屯镇林地全钾均值为 20.57g/kg，含量最高。

不同土地利用类型属性差异，从耕地来看，各乡镇的全钾含量处于中等偏高水平，范围在 15.50-26.80g/kg 之间；从园地来看，各乡镇园地土壤的全钾整体处于中等偏高水平，含量在 16.32-24.89g/kg 范围内；从林地来看，各乡镇的全钾含量处于中等偏高水平，介于 15.19-26.27g/kg 之间；从草地来看，各乡镇草地土壤的全钾整体处于中高水平，含量在 15.05-23.65g/kg 之间。

（五）土壤有效磷

从有效磷来看，各乡镇差异极大，小寨乡园地有效磷均值仅为 7.84mg/kg，含量最低，而西王庄镇园地有效磷均值为 39.09mg/kg，含量最高。

不同土地利用类型属性差异，从耕地来看，各乡镇的有效磷含量处于较低水平，范围在 10.58-17.05mg/kg 之间；从园地来看，各乡镇园地土壤的有效磷差异极大，含量在 7.84-39.09mg/kg 范围内，西王庄镇有效磷均值最高，为 39.09mg/kg；从林地来看，除西王庄镇林地土壤的有效磷含量处于中等水平外，其他乡镇大多处于偏低水平，介于 8.65-27.88mg/kg 之间；从草地来看，各乡镇草地土壤的有效磷处于较高、较低、低等水平，含量在 8.60-30.17mg/kg 之间。

- 6、报告-历史变化（历史变化对比不符合导引要求）——历史变化分析不充分，剖析不深入，分析切入点较少，内容不完善。
- 7、报告-历史变化（成因分析未按导引要求）——未结合成土环境和土壤利用等分析变化；分类分区差异对比缺失。

表 2.24 衡水市冀州区不同土壤类型土壤速效钾

土壤类型		样点统计				制图统计	
亚类	土属	均值 (mg/kg)	中位值 (mg/kg)	范围 (mg/kg)	数量/ 个	均值 (mg/kg)	面积/亩
典型潮土	壤质石灰性潮土	182.58	163	28.2-555	549	179.61	8940418.98
	砂质石灰性潮土	153.45	163	30.3-499	270	169.62	427450.81
	合计	172.98	163	28.2-555	819	174.61	1321499.79
脱潮土	壤质脱潮土	174.67	166	132-217	3	150.15	1932.82
	砂质脱潮土	160.38	164	107-242	8	169.62	10306.25
	合计	164.27	164	107-242	11	149.73	12239.07
衡水市冀州区		172.86	163	28.2-555	830	162.17	1333738.86

4.历史变化及成因分析

二普至三普期间，衡水市冀州区耕地土壤速效钾含量在均有提升的趋势，但耕地以较高等级（Ⅱ级）占比提升为核心，总体呈现出全区速效钾含量呈现出上升的趋势。耕地层面，二普以来农业生产中钾肥施用技术的不断改进，测土配方施肥的推广，有效弥补了耕地土壤钾元素消耗，推动速效钾含量稳步提升并向中等级集中；但耕地高强度利用下钾元素的输出大于钾肥投入，使得Ⅰ级高等级的占比小幅度下降。非耕地因受人为耕作干扰少，钾元素流失少，能积累更多的钾元素。故而高等级占比提升较多，中低等级占比大幅下降。

表 2.27 衡水市冀州区不同土壤类型土壤有效铁

土壤类型		样点统计				制图统计	
亚类	土属	均值 (mg/kg)	中位值 (mg/kg)	范围 (mg/kg)	数量/个	均值 (mg/kg)	面积/亩
典型潮土	壤质石灰性潮土	16.17	12	3.45-107	481	14.69	8940418.98
	砂质石灰性潮土	14.46	12	5.84-80	227	13.77	427450.81
	合计	15.62	12	3.45-107	708	14.23	1321499.79
脱潮土	壤质脱潮土	13.77	15.2	7.21-18.9	3	11.81	1932.82
	砂质脱潮土	9.13	10.65	7.07-10.8	8	9.15	10306.25
	合计	10.39	11.9	7.07-18.9	11	10.48	12239.07
衡水市冀州区		15.54	12	3.45-107	719	14.27	1333738.86

4.历史变化及成因分析

全区耕地土壤 pH 较二普时期下降 0.82，酸化趋势显著。铁元素的溶解度与土壤 pH 呈负相关，pH 降低促使土壤中难溶性的氧化铁、氢氧化铁转化为可被作物吸收的二价铁离子，直接提升有效铁含量。

8、报告质量（分析不足）——分析不深入、仅就数据论数据。

总体评价：已列明问题，限期修改复核。